

تآكل الفلزات وأهميته للمهندس

الجزء الثالث : طرق الحد من التآكل عند تصميم المنشآت

أ.د/ أحمد مدحت شمس الدين

المركز القومى للبحوث - القاهرة

تعرضنا في الجزئين الأول [١] و الثاني [٢] من هذه السلسلة من المقالات إلى أسس وأهم أشكال التآكل التي قد يصادفها المهندس في حياته العملية، وذكرنا باقتضاب السبل المتاحة للتعامل مع كل منها بغرض الإقلال من تأثيرها أو الحد من آثارها الضارة. وانتهينا في مقالتنا الثانية إلى الإشارة إلى الطرق المختلفة المستخدمة للتعبير عن معدلات التآكل لأهميتها في حساب الأعمار الافتراضية للمنشآت الفلزية .

ننتقل الآن إلى عرض القواعد العامة التي يجب على المهندس الإحاطة بها وأخذها في الاعتبار لمنع التآكل والحد من خطورته عند تصميم أي منشأ. ومن الواضح أن هذه الاعتبارات تبدأ أول ما تبدأ عند طاولة التصميم حين يجيب المهندس لنفسه على أسئلة محددة منها : ما هي الظروف التي سيتعرض لها المنشأ خلال حياته العملية، ما نوع التآكل المحتمل أن يتأثر به وكيفية التعامل معها وما هي أنسب وأرخص الطرق للحد من تأثير التآكل، وأخيراً وليس آخراً ما هي أنسب المواد التي تتحمل هذه الظروف بشكل مرضي ، ولعل هذا السؤال الأخير هو الأهم ، ولذلك سنبدأ بمحاولة استيفاءه.

١ - اختيار المواد

إن أكفأ الطرق للحد من التآكل هو حسن اختيار المواد المناسبة لتصنيع المنشأ ، وسوف نورد هنا بعض القواعد العامة الواجب على المهندس الإحاطة بها. أول هذه القواعد الاعتقادات الخاطئة لدى بعض المهندسين غير المتخصصين بخصوص الصلب غير القابل للصدأ (صلب غ ق ص) وأهمها أن هذا المسمى لا يخص سبيكة بعينها، إنما هو اسم لما يزيد عن مائة نوع

من هذا الصلب ، تتراوح نسبة فلز الكروم فيها ما بين ١١.٥ و ٣٠٪ بالوزن ، ونسبة فلز النيكل ما بين الصفر و ٢٢٪ . ولكل واحدة من هذه السبائك خصائصها التي تتفرد بها وتميزها عن غيرها. ومن الاعتقادات الخاطئة الأخرى عن هذه الأنواع من الصلب أنها تقاوم التآكل بكفاءة أعلى من غيرها من المواد، وهذا غير صحيح دائماً فمثلاً تحت ظروف التراكيز العالية من أملاح الكلوريدات أو تحت تأثير الاجهادات العالية فان مقاومة الصلب (غ ق ص) تقل كثيراً عن أنواع الصلب الإنشائي العادي. كما أن الصلب (غ ق ص) يتعرض بسهولة للانهيئات الناتجة عن التآكل بين الحبيبات أو التآكل النقبي أكثر من نظائرها من الصلب العادي.

وأخيراً فمن الناس من يعتقد أن أنواع الصلب (غ ق ص) التي لا يجذب إليها المغناطيس تفوق في خصائصها تلك التي تقبل المغنطة. إلا أنه ليس هناك أي أساس علمي لهذه المقولة، كما أنه ليس هناك علاقة بين درجة التمعنط ومقاومة التآكل. وعلى الأسس السابق ذكرها، فنصيحتنا للمهندس المصمم التأكد من مناسبة الصلب (غ ق ص) الذي يختاره لمنشئه للغرض الذي يهدف إليه.

وعلى أساس المشاهدات العملية التي تجمعت خلال العقود الماضية أمكن التوصل إلى مزدوجات مثالية يمثل استخدامها أعلى مستويات المقاومة للتآكل، ويمكن للمهندس الاستعانة بها (وبغيرها) عند اختياره لأنسب المواد عند التصميم. ومن هذه المزدوجات.

- ١- الصلب (غ ق ص) بجميع أنواعه - لحمض النتريك المركز
- ٢- النيكل وسبائكه - للمحاليل القاعدية الكاوية.
- ٣- سبيكة المونيل (monel) لحمض الهيدروفلوريك.
- ٤- سبائك الهست لوى (Hestelloy) لحمض الهيدروكلوريك الساخن.
- ٥- الرصاص - لحمض الكبريتيك المخفف.
- ٦- الألومنيوم - للأجواء غير المسببة للبقع (non staining).
- ٧- القصدير - للماء المقطر.
- ٨- التيتانيوم - للمحاليل المؤكسدة الساخنة.

٩- التانتاليوم - لكل الأغراض ماعدا محاليل حمض الهيدروفلوريك والمحاليل القاعدية الكاوية.

١٠- الصلب العادي - لحمض الكبريتيك المركز.

وليست المزدوجات السابقة هي فقط المعروفة - فهناك الكثير غيرها يمكن للمهندس العثور عليها بالرجوع إلى المراجع العلمية والعملية. كما يمكن للمهندس الاعتماد على بعض القواعد العامة التي ثبت صحتها ومنها: عند التعامل مع الأحماض المختزلة في الأجواء غير المؤكسدة يمكن استخدام سبائك النيكل والنحاس ، وفي حين تستخدم السبائك المحتوية على الكروم (مثل صلب غ ق ص) تحت الظروف المؤكسدة . أما في الظروف شديدة الأكسدة فيمكن الاعتماد على التيتانيوم وسبائكه.

٢- نقاوة الفلز

تزداد مقاومة الفلزات للتآكل بزيادة درجة نقاوتها ، فوجود الشوائب فيها، مهما قلت نسبتهما تساهم في سرعة تدهورها. إلا أن أسعار الفلزات عالية النقاوة هي أيضاً عالية، كما أن معظمها ضعيف من الناحية الإنشائية. ولهذا فإن استخدامات الفلزات عالية النقاوة محددة للغاية وتقتصر على الحالات التي تستدعي ذلك. وكمثال لهذه الاستخدامات نذكر حالة الألومنيوم عالي النقاوة (+ ٩٩.٥%) وهو مادة يسهل الحصول عليها بهذه الدرجة من النقاوة كما أن سعرها ليس بالمرتفع كثيراً. يستخدم هذا النوع من الألومنيوم في حفظ ونقل مادة فوق أكسيد الهيدروجين (Hydrogen peroxide) ذات الاستخدامات الصناعية المتعددة. ومادة فوق أكسيد الهيدروجين هذه سريعة التحلل في وجود أي شوائب فلزية معطية غاز الأكسوجين والماء، ما يفقدها الفائدة المرجوة منها ، من ناحية ، ويؤدي إلى انفجارات عنيفة، من ناحية أخرى.

وكمثال آخر نذكر حالة فلز الزركون المنتج بطريقة القوس الكهربى (Arc melting) والذي يتفوق في مقاومته للتآكل على نظيره المصنع بطريقة الصهر بالحث (Induction melting) لخلوه من الشوائب التي يحتوى عليها النوع الأخير. لأجل هذا يوصي باستخدام النوع الأول في منشآت المفاعلات النووية والتي يتطلب تشغيلها درجة عالية من الأمان.

نود أن نذكر في هذه العجالة إلى أن التأثيرات السابق ذكرها تنصب على الشوائب غير المرغوب فيها والتي تتجمع أثناء عمليات التصنيع نتيجة لاستخدام مواد غير نقية وأخرى تدخل في الانتاج بدون قصد أو رغبة من المصنع وهذه المواد تختلف عن تلك المضافة قصداً بغرض انتاج سبائك فلزية لها خصائص ميكانيكية أو تأكلية جيدة، لا تتوفر في الفلزات النقية.

٣- تغيير ظروف التشغيل

يعتبر تغيير ظروف التشغيل من أنجح الطرق التي تمكّن المهندس من منع التآكل أو الحد منه إلى درجة كبيرة . وللجوء إلى هذه الطريقة يجب على المهندس أن يكون على دراية تامة بخصائص كل نظام لتفادي حدوث أي آثار غير مرغوب فيها لم تؤخذ في الاعتبار. وأهم العوامل التي يمكن للمهندس استخدامها نذكر:

أ- **خفض درجة الحرارة :** لما كان التآكل في الأساس تفاعل كيميائي فان خفض درجة الحرارة يؤدي في غالبية الأحيان إلى الإقلال الملحوظ في معدل التآكل . وتمثل هذه المقولة القاعدة العامة إلا أن لكل قاعدة - كما نعرف - شواذ . فهناك حالات معروفة يظهر فيها معدل التآكل , كما لو كان لا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة، كحالة الصلب (غ ق ص) في المحاليل المركزة من حمض النتريك وتُرجع هذه الحالة إلى ازدياد قوة أكسدة الحامض المركز بارتفاع درجة الحرارة بمقدار يساوي في المقدار ويضاد في الاتجاه ازدياد معدل التآكل. كما أن هناك حالات تؤدي فيها زيادة درجة الحرارة إلى انخفاض معدل التآكل وتلاحظ هذه الظاهرة عند رفع درجة حرارة الماء العذب أو المالح إلى درجة الغليان. ويعزى انخفاض معدل التآكل تحت هذه الظروف إلى نقصان كمية الأكسوجين الذائب في الماء - واللازم لإتمام العملية المهبطية- بارتفاع درجة الحرارة.

ب-

الإقلال من سرعة سريان السائل :

ازدياد سرعة سريان المحلول (Flow rate) يؤدي في غالبية الحالات إلى ارتفاع معدلات التآكل نتيجة كما يعرف بتآكل النحت (Erosion Corrosion) - من ناحية- ولسرعة إزالة نواتج التآكل- من ناحية أخرى. ولهذا كثيراً ما يلجأ مهندس التشغيل إلى خفض سرعة سريان السائل في الجهاز كأحد الحلول البسيطة للحد من التآكل- ونقابل هنا أيضاً بعض الحالات التي تشذ عن هذه القاعدة. فكما رأينا سابقاً - يتعرض الصلب (غ ق ص) للتآكل الثقبي بصورة كبيرة فبالمحاليل الساكنة، ويكتسب مناعة ضد هذا النوع من التآكل كلما زادت سرعة سريان السائل خلاله. ولكن كقاعدة عامة يجب على المهندس الحد- بقدر الإمكان - من السرعات العالية مالم يستلزم نظام التشغيل غير ذلك.

ج - إزالة الأكسوجين والعوامل المؤكسدة :

نعرف الآن أن اختزال غاز الأكسوجين الذائب في الماء، أو أي عامل مؤكسد آخر- يمثل أحد التفاعلات المبهطية الهامة اللازمة لإتمام عملية التآكل. ولذلك فإن نزع الهواء (الأكسوجين) من الماء يمثل أحد أقدم وأنجح الطرق التي يلجأ إليها المهندس للحد من التآكل. وأهم الأمثلة التي يمكننا اقتباسها تأييداً لهذا المبدأ هو إزالة الهواء من ماء المراجل البخارية (Boilers) ويتم ذلك بإمرار الماء أولاً خلال مستودع مملوء بكمية كبيرة من خرطة الحديد حيث تعمل على استخلاص الغاز ميكانيكياً.

ويمكن أيضاً في بعض الحالات تعريض الماء لتفريغ هوائي عالي ، أو بإضافة مزيلات الأكسوجين (Oxygen scavengers). إلا أنه لاينصح بإزالة الأكسوجين في الحالات التي تستخدم فيها السبائك التي لها خاصية التحول من الحالة النشطة إلى الحالة الخاملة (Active/passive character) مثل سبائك

الصلب (غ ق ص) والكروم وما شابهها - والتي تعتمد في مقاومتها للتآكل على تكوين طبقة رقيقة مانعة من الأكاسيد الخاصة.

د - تغيير التركيز :

نعرف الآن أن التآكل يتم خلال تيارات كهربية تمر في المحلول الملاصق للفلزات بين الأجزاء المصعدية (المتآكلة) وتلك المهبطية (التي تتلقى الكترونات الفلز) وتزداد شدة هذه التيارات ومدى انتشارها على الموصلية الكهربية للمحلول الموجود فيه الفلز بطريقة طردية بزيادة تركيز الأملاح في الماء. وعليه فأي تخفيض في تركيز الأملاح يتبعه بطريقة مباشرة الحد من التآكل أو إيقافه تماماً. وتستخدم هذه الطريقة بطريقة فعالة في المنشآت الذرية، والتي يستدعي تشغيلها أعلى درجات الأمان والمراقبة.

وكما هو الحال في الحالات السابقة، فهناك من المشاهدات ما يظهر كما لو كان يتعارض مع هذه القاعدة. فعلى سبيل المثال نعرف أن الصلب العادي يقاوم هجومية حمضي الكبريتيك والفسفوريك المركزين بدرجة أعلى من المحاليل المخففة ويرجع ذلك إلى أن انيونات هذه الأحماض لها تأثير مانع للذوبان يزداد بزيادة التركيز. وعليه فإن المهندس يجب إلى جانب إحاطته بالقواعد العامة [٤] أن يكون ملماً في نفس الوقت بالشواذ منها، وإن يدرس كل حالة على حدة، وإن يرجع فيها إلى المراجع العلمية المتخصصة قبل أخذ القرار النهائي .

٤ - استخدام مثبطات التآكل (Corrosion Inhibitor)

المثبطات عبارة عن مواد كيميائية تضاف بكميات قليلة إلى محيط الفلز فتقلل من معدلات تآكله بشكل ملحوظ. وهناك العديد من هذه المثبطات تم التوصل إلى الكثير منها عن طريق التجربة، ولا زالت معامل البحوث ومحطات التجارب تخرج لنا يومياً العشرات منها، البعض منها له كفاءة عالية ويتم استخدامه في الأغراض الصناعية، والبعض الآخر تنحصر أهميته في القيمة العلمية التي تكتسب في الدراسات التي أجريت عليه. وعادة ما يجري تقسيم

المثبطات حسب تراكيبها الكيميائية وميكانيكية عملها والمحيط الذي تعمل فيه، فهناك على سبيل المثال :

أ- مثبطات الإدمصاص على السطح (Adsorption Inhibitors)

ويمثل هذا النوع الجزء الأكبر من المثبطات. وهى فى غالبيتها مركبات عضوية لها خاصية الإدمصاص على سطح الفلز وتخفض معدلات التآكل لتأثيرها على التفاعل المصعدي أو التفاعل المهبطى أو كلاهما معاً. ومن أمثال هذه المواد - المواد العضوية الأمينية أو الداخلة فى تركيبها ذرات الكبريت أو الأكسوجين. ومن هذه المركبات ما يستخدم فى استخراج وتكرير البترول ، ومنها ما يستخدم فى الصناعات الكيميائية المتعددة . والاستخدام الأكبر لهذه المثبطات يتم استعماله فى المحاليل المائية، ومنها ما يصلح للحد من التآكل الجوى (Atmospheric Corrosion) ويعتمد على قابلية المواد على التسامي والتطاير فى الجو العادي ، ويستخدم لمنع التآكل فى المعدات الكهربائية الدقيقة مثل آلات الحاسبات الإلكترونية والتلفاز وغيرها عند شحنها.

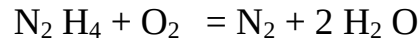
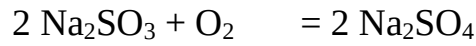
ب- سميات تفاعل تصاعد الهيدروجين (Hydrogen-evolution poisons)

يمثل تصاعد الهيدروجين من المحاليل الحامضية التفاعل المهبطي الرئيس المسؤول عن تآكل الفلزات. وقد لوحظ أن الكميات القليلة من مركبات الزرنيخ والأنتيمون تعطل هذا التفاعل بدرجة عالية، وبالتالي فإنها تقلل كثيراً من معدلات التآكل. ومن الواضح أن كفاءة هذه المواد تقتصر على المحاليل الحامضية فقط وعليه فليس لها تأثير فى المحاليل المتعادلة أو القاعدية. كما أنه نظراً لسمية هذه المركبات فهي لا تصلح فى صناعات الأغذية أو الأدوية .

ج-مزيلات الأكسوجين (Oxygen Scavengers)

يمثل اختزال غاز الأكسوجين الذائب فى الماء العملية المهبطية الأساسية للتآكل فى المحاليل المتعادلة والقاعدية، وعليه فان إزالة الغاز من هذه المحاليل يمنع

تماماً التآكل. وقد سبق لنا الإشارة إلى إزالة الأكسوجين ميكانيكياً عن طريق التفريغ أو الكاشطات (Scrubbers) . ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة كيميائياً باستخدام مايسمى بمزيلات الأكسوجين. وهذه المواد عبارة عن كيمواويات لها قابلية التفاعل السريع مع الأكسوجين المذاب ، ومن أمثلتها مواد كبريتيت الصوديوم (Sodium sulphite) Na_2SO_3 والهيدرازين (Hydrazine) N_2H_4 حيث تتفاعل مع الأكسوجين حسب المعادلات.



واليوم توجد فى الأسواق مجموعة من المركبات تعرف باسم الهيدرازينات المنشّطة (activated Hydrazine's) تتفاعل بنفس طريقة المركب الأصلي ، إلا أنها أكثر ثباتاً وأسرع تفاعلاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مزيلات الأكسوجين ينصب عملها فقط على إزالة الغاز ، ولذلك فليس لها تأثير يذكر فى المحاليل الحامضية.

د - المؤكسدات (oxidizers)

هى مواد غير عضوية فى غالبيتها مثل أملاح الكرومات والنترات والنترتيت والحديدك وماشابه. يؤدى استخدامها إلى الإقلال من معدلات تآكل تلك الفلزات التى تتمتع بظاهرة التحول من الحالة النشطة إلى الحالة الخاملة (Active/passive transition) مثل سبائك الصلب العادى والصلب (غ ق ص) وما يسلك سلوكهما . يجب على المهندس عند استخدام مثل هذه المواد التأكد من استمرارية تواجدها فى المحلول بكميات كافية لضمان بقاء الفلز فى الحالة الخاملة. المؤكسدات من المثبطات المصعدية ، إلا أنها تؤثر على التفاعل المصعدي للتآكل.

إن الاستعانة بالمثبطات للإقلال من معدلات التآكل طريقة فعالة وسريعة يمكن للمهندس اللجوء

إليها في الحالات التي تسمح بذلك. فالبعض منها قد يؤدي إلى تلوث المنتج، كما في صناعات الأدوية والطعام، أو إلى التأثير في البيئة المحيطة من ماء أو هواء نظراً لسميتها العالية كأكاسيد الرصاص والكروم وأملاح الزرنيخ والانتيمون وماشابهها. موضوع المثبطات موضوع كبير ومتفرع وعلى المهندس الذي يفكر في اللجوء إليه أن يكون على دراية تامة بنواحيه المختلفة، الفنية والبيئة والاقتصادية منها.

٥- جودة التصميم (Appropriate design)

تمثل جودة التصميم مع حسن اختيار المواد المناسبة الأساسان الرئيسان للتغلب على مشاكل التآكل لمنشأ جديد. وتتم هذه الخطوات عند مرحلة "لوحة الرسم"، التي عندها يتم تحديد العمر الافتراضي للمنشأ وكل خواصه الميكانيكية والإنشائية والاقتصادية. نذكر هنا مرة أخرى بان التآكل عملية تؤدي في النهاية إلى اختراق أو انهيار الفلز، وعليه فيجب على المهندس أن يراعي ذلك عند تصميمه لسماكة الأنابيب والخزانات والقطاعات. وعادة ما يقوم المهندس بصفة مبدئية بمضاعفة السماكة المحسوبة على أساس الخواص الميكانيكية لكي يضمن للمنشأ الأداء الأمثل خلال العمر الافتراضي له.

فمثلاً إذا بينت الحسابات الميكانيكية أن السمك اللازم لمقطع ما هو ٨/١ بوصة، فعلى المهندس أن يصمم هذا الجزء بسمك ٤/١ بوصة لتفادي الاختلافات الصغيرة في معدلات التآكل العام المقدرة عن التجارب المعملية.

ومن خلال الممارسات والخبرات التي تجمعت لدى المهندسين والإنشائيين على مايزيد على قرن من الزمان، أمكن التوصل إلى بعض الأسس والقواعد العامة بشأن التصميم الجيد الذي يتلافى - بقدر الإمكان - العديد من مشاكل التآكل، نوجز هنا البعض منها :

- ١- عند التصميم، اعتمد أكثر على مبدأ اللحام بدلاً من مسامير البرشمة حيث أنه يؤدي في حالات كثيرة إلى تآكل الشقوق أو تسبب التآكل الجلفاني.
- ٢- صمم الخزانات والأوعية بما يتيح سهولة تصريف محتوياتها وتنظيفها. تذكر أن يكون قاع الخزان مائلاً ناحية فتحة التصريف لمنع تجمع السوائل الراكدة.

- ٣- صمم المنشأ بحيث يسمح بسهولة الوصول إلى الأجزاء الأكثر تعرضاً للتآكل وإبدالها بسهولة. وسوف يوفر ذلك الكثير من الوقت والجهد اللازمين للإصلاح. تذكر دائماً بأن المضخات في المصانع ومصافي البترول هي الأكثر عرضة للتآكل وعليه فيجب أن تكون أماكن تواجدها وطريقة تركيبها بما يسمح بسهولة فصلها عن بقية الخطوط.
- ٤- تجنب تركيز الاجهادات الميكانيكية في الأماكن المعرضة للسوائل الآكلة وبذلك تقضي على مشاكل التآكل الشرخي الاجهادي. وتراعى هذه القاعدة بصفة خاصة عند استخدام سبائك معروف عنها حساسيتها لهذا الشكل من التآكل، مثل الصلب (غ ق ص) والنحاس الأصفر.
- ٥- تجنب ملاسة فلزين مختلفين جلفانياً لمنع هذا النوع من التآكل. وينصح هنا باستخدام نفس النوع من السبائك أو بعزل الأجزاء غير المتشابهة عن بعضها.
- ٦- تجنب الانحناءات الحادة في الأنابيب التي تسري فيها السوائل الآكلة، والتي تؤدي إلى النخر. وهذا النوع من التآكل يحدث بكثرة عند استخدام أنابيب الرصاص والنحاس وسبائكها.
- ٧- تجنب حدوث النقاط الساخنة في العمليات المعتمدة على الانتقال الحراري، وعليه فيجب تصميم المبدلات الحرارية بما يسمح بالانتقال المنتظم للحرارة.
- ٨- كلما أمكن صمم لإبعاد الهواء من السوائل في النظام المقترح. فكما نعرف الآن فإن اختزال الأكسوجين يمثل أهم التفاعلات المهبطية الجارية أثناء عمليات التآكل. انتبه عند تصميم المنشآت الكيميائية إلى عدم احتباس الهواء داخل الأجهزة، لما قد يسبب من مشاكل. وتبين الأشكال المرفقة (١ إلى ١٤) بعض الأخطاء التصميمية الشائعة، وما يجب أن تكون عليه وما يحسن علمه، وهذه الأشكال مأخوذة من المرجع رقم (٣).

٦- الحماية المهبطية (Cathodic Protection)

نعرف الآن أن التآكل يحدث عندما يفقد فلز ما إلكتروناته ليتحول إلى أيونات موجبة حسب التفاعل المصعدي العام :



ولمنع هذا الفلز من التآكل يتم قلب هذا التفاعل ليصبح الفلز مهبطاً بتلقي الإلكترونات من الوسط

المحيط به. وتسمى هذه الطريقة بالحماية المهبطية. ويتم ذلك بطريقتين:

أ- إما عن طريق مصدر تيار خارجي. أو

ب- عن طريق ازدواج جلفاني مناسب.

ويوضح الشكل رقم (١٥) مبدأ الحماية المهبطية لخزان مدفون تحت سطح الأرض عن طريق استخدام تيار مستمر من مصدر خارجي. يوصل الطرف السالب لمصدر التيار إلى الخزان المراد حمايته وفي حين يوصل الطرف الموجب للمصدر بقطب خامل (inert) كالجرافيت، وتعزل الأسلاك الموصلة إلى الخزان والقطب الخامل جيداً لمنع تسرب التيار. وعادة ما يحاط المصعد بمخلوط من الكربون المطحون والجبس أو معدن البنتونيت (Bentonite) لتحسين الاتصال الكهربائي مع التربة المحيطة والمصعد. وكما هو واضح من الشكل، فإن مرور التيار يؤدي إلى منع تآكل الخزان الفلزي.

ويبين الشكل رقم (١٦) مبدأ الحماية المهبطية عن طريق ازدواج جلفاني، حيث يستخدم قضيب من فلز الماغنسيوم لحماية خزان منزلي للمياه الساخنة مصنع من الصلب. ولما كان لفلز الماغنسيوم جهداً كهربياً أكثر سالبية عن الصلب، فإن تلامسه مع الخزان يؤدي إلى تآكله وحماية الصلب. ويسمى الماغنسيوم في هذه الحالة بالمصعد المضحّي (Sacrificial anode). وكثيراً ما تستخدم المصاعد المضحية لحماية شبكات الأنابيب المدفونة في باطن الأرض، كما يمثله الشكل رقم (١٧). ويتم ترتيب هذه المصاعد بشكل منتظم بجانب الخط المراد حمايته، لضمان التوزيع المنتظم للتيار على أجزائه المختلفة. وتختلف شدة التيار اللازم للحماية باختلاف نوع الفلز والموصلية الكهربائية للوسط المحيط سواء كان سائلاً أو صلباً. وتستخدم الحماية المهبطية في نواحي عديدة من الحياة اليومية مثل حماية السفن في البحار والمنشآت الهامة سواء منها المدفون تحت سطح الأرض أو المبنية فوق السطح. وهناك العديد من المراجع العلمية التي يمكن للمهندس الرجوع إليها في حساباته وتصميماته. وفي أي الحالات يجب على المهندس - عند حماية المنشآت الحديدية في باطن الأرض - التحكم في شدة التيار بحيث لا يهبط الجهد الكهربائي للمنشأ عن - ٠.٨٥ فولت مقاساً بالنسبة لقطب النحاس/كبريتات النحاس العياري

(Copper/copper sulphate reference electrode) حتى لا يتصاعد غاز الهيدروجين على الصلب مسبباً الانهيارات التي سبق الإشارة إليها في الجزء الثاني من هذه السلسلة، مثل الهشاشة (Embrittlement) والبقبة (Blistering) وغيرها.

التآكل الناتج عن التيارات الشاردة (Stray Current Corrosion)

كثيراً ما تؤدي الحماية المهبطية لمنشأ ما في الأرض إلى تآكل منشأ آخر بجواره. وتُعزى هذه الظاهرة إلى أن تيار الحماية بدلاً من يمر خلال التربة، يفضل الانتقال في المنشأ الفلزي لكبر موصليته الكهربائية، وبسبب مرور التيار في الفلز اختلافاً كبيراً في جهوده بحيث تكون نقطة الدخول أكثر إيجابية _ (مصعد) عن نقطة الخروج والتي تشكل المصعد حيث يتم التآكل ويمثل الشكل رقم (١٨) تفاصيل هذه العملية . وللتغلب على هذه المشكلة يوضع كلا المنشأين تحت الحماية المهبطية مع توصيلها كهربياً بواسطة معزولة جيداً، بحيث يكتسب نفس الجهد الكهربائي . ويبين الشكل رقم (١٩) هذا المبدأ.

٧- عزل الفلز عن الجو المحيط به

يعتبر عزل الفلز المعرض للتآكل عن الجو المحيط به واحداً من أهم الطرق المتاحة للمهندس للحد من التآكل أو منعه كلية. ويعطي هذا المجال أمام المهندس العديد من السبل لكي يختار من بينها ما يناسب حالته الخاصة سواء من ناحية الاستخدام أو التكلفة. ويدخل تحت مظلة الغطاءات الممكن استخدامها كلاً من المواد غير العضوية والمواد العضوية وسوف نعرض باختصار لكلاً من النوعين وطرق استخدامها ومزاياها وعيوبها.

أولاً : المواد غير العضوية : وتشمل التغطية بالفلزات والمركبات غير العضوية المانعة للتآكل. ومن ميزات هذه المواد أن السماكات الصغيرة منها تعطي حاجزاً مناسباً يكفي للحد من التآكل. وللتغطية بالفلزات طرق عدة أهمها :

أ - الترسيب الكهربائي (Electrodeposition) وتعتمد على توصيل الشيء المراد تغطيته بالقطب السالب لمصدر تيار مستمر في محلول ملح الفلز المراد ترسيبه وذلك لفترة معينة تسمح بالحصول على السماكة المطلوبة. ويعتمد شكل وخصائص الفلز المترسب على عوامل عدة مثل

درجة حرارة المحلول وشدة التيار ونوعية المواد المستخدمة. كما يمكن استخدام هذه الطريقة لترسيب أكثر من فلز حسب الحاجة. كما يمكن ترسيب السبائك الفلزية مثل النحاس الأصفر وسبائك النيكل مع القصدير ذات اللون الوردي الجميل.

ب- الطلاء بطريقة الرش الحراري (Flame spraying) وفيه يتم إدخال الفلز الواقي على هيئة سلك أو مسحوق أمام قاذفة لهب يؤدي إلى صهر الفلز ودفعه على هيئة جزيئات تترسب على المسطح المراد تغطيته. ومن الواضح أن هذه الطريقة تستخدم مع الفلزات السهلة الانصهار مثل الرصاص والزنك والألومنيوم.

ج - تلبيس الفلزات (Metal Clading) وتشير هذه الطريقة إلى التغطية الشاملة للمسطح بواسطة صفائح من فلز (سبيكة) أخرى لها مقاومة عالية للتآكل وذلك بدرفلة (Rolling) الفلزين معاً خلال اسطوانات ضغط. فعلى سبيل المثال يتم تلبيس الصلب العادي بالنيكل أو سبائك النيكل والنحاس للحصول على تشكيلة لها قابلية مقاومة مياه البحر. كما يتم تلبيس سبائك الألومنيوم عالية القوة (High Tensile Al) - والتي تتأثر بسهولة بالاجهادات - بالألومنيوم العادي والذي يقاوم الاجهادات وبذلك نحصل على تشكيلة لها قوة عالية وتقاوم الاجهادات في نفس الوقت.

د - الغمس الساخن (Hot Dipping) حيث يتم غمس الفلز المراد حمايته في حمام من الفلز الواقي المنصهر . وأشهر مثال لذلك هو إنتاج ألواح وأنابيب الحديد المجلفن (Galvanized Steel) ذو الاستخدام المتعدد. وأيضاً الحديد المغطى بالقصدير

(Tinned Steel) والألومنيوم (Aluminized Steel).

هـ- الترسيب من البخار (Vapour deposition) ويلزم لهذه الطريقة اجهزة خاصة تعمل تحت ضغط مخلخل ويتم تبخير الفلز الواقي كهربياً ليتحول إلى بخار يترسب على القطع المراد حمايتها. ويستخدم هذه الطريقة للحالات الخاصة فقط لارتفاع تكلفتها واحتياجها إلى معدات معينة.

التغطية بواسطة التحول الكيميائي (Chemical conversion)

ومن أمثلتها انتاج الأكاسيد على السطح كما هو الحال مع الألومنيوم ويطلق على هذه التأكسد المصعدي (Anodizing) أو مركبات الفوسفات (Phosphatizing, Bonderizing) أو طبقة من أكسيد الكروم (Chromatizing) ومن ضمن العمليات المعروفة التى تستخدم التغطية بالمواد غير العضوية نذكر أيضاً التغطية بالزجاج (Glassed Steel) للاستخدام فى الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية، وأيضاً نذكر استخدام الخرسانة فى التغطية بغرض عزل الحديد الانشائى وانتاج الأنابيب الخاصة بنقل المياه وخزانات المياه الكبيرة .

ثانياً : الغطاءات العضوية (Organic Coatings)

تحت هذا العنوان تأتي جميع الغطاءات، التي تعتمد على الدهانات (Paints) والورنيشيات (Varnishes) ومواد التلميع (Varnishes) وما شابهها، والتي تغطي السطح الفلزي بأكمله. وميزة هذه المواد أنها تعزل الفلز عن الجو المحيط به بحيث تمنع كلاً من التفاعل المصعدي والتفاعل المهبطي ، وبذلك توقف التآكل تماماً. واستخدام الغطاءات العضوية يمثل أكبر طريقة علمية مستخدمة لحماية الفلزات، محسوبة على أوزان المنشآت التى يتم عزلها. ففى إحصاء أجرته هيئات التآكل بالولايات المتحدة قدرت تكاليف حماية المنشآت عن طريق الدهانات لعام ١٩٩٩ فقط بحوالى ٤ مليارات دولار على نطاق القارة الأمريكية فقط.

وتعتمد كفاءة الغطاءات العضوية فى منهج التآكل على ثلاثة عوامل رئيسية نذكرها ونشرحها باختصار حسب أهميتها وهي :

أ - إعداد السطح

يلزم لاستقبال الغطاءات العضوية سطح خشن يساعد فى الالتحام الميكانيكي الجيد مع طبقة الدهان الأولى (primer coat) . ولا تقتصر أهمية اعداد السطح إلى تخشينه فقط، إنما تمتد لتغطي إزالة جميع الاتساخات التى قد تكون موجودة عليه والتى تمنع تقبل السطح لطبقة الدهان الأولى ، مثل الصدأ وقشور الدفلة والزيوت والشحومات وعلامات الشمع وغيرها. ومن أنسب الطرق لتنظيف السطح وتخشينه فى نفس الوقت هي الرش بالرمل (Sand Blasting) ، أو بحبيبات الحصى الرفيعة (Grit Blasting) . وهناك طرق أخرى مثل التفاعل مع الأحماض

(Acid Pickling) والكشط (Scraping) واستخدام اللهب (Flame Cleaning) أو المعول (Chiseling). وايضا توجد طرق كيميائية لتنظيف السطح مثل المذيبات العضوية (Solvent Degreasing) والمعالجة بالمحاليل القاعدية (Alkali Treatment) أو استخدام الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Cleaning) وغيرها.

ما نود أن نوجه نظر المهندس القائم على عملية اعداد السطح التخلص من الثقوب التي تواجد بكثرة فى مناطق اللحام وعند حدود الفلز والتي تؤثر سلبياً فنوعية التصاق الطبقة الأولى.

ب- طبقات الدهان الأساسية (Primers)

ومهمتها الالتصاق الكامل بالفلز للعمل كأساس للدهان ككل. وبعض التراكيب التجارية لهذه الدهانات تحتوي على مواد لمنع الصدأ مثل مادة كرومات الزنك أو مسحوق الزنك (Zinc Dust) وهى بذلك تقوم بوظيفة جديدة غير تلك الأساسية - أي إعطاء طبقة مانعة. وأهم الخصائص المطلوبة من طبقة الدهان الأساسية هى امكانياتها أن تبلل (Wet) السطح بشكل جيد حتى تملأ الفراغات والعيوب المتواجدة على السطح. كما أن سرعة جفاف هذه الطبقة هى من الميزات المطلوبة لمنع تلوث السطح مرة أخرى قبل استخدام الدهان النهائي .

ج- طبقات الدهان الخارجية (top coats)

من الأهمية بمكان حسن اختيار الطبقات الخارجية للدهان . اختيار الأنواع الرخيصة من الدهانات بمثل نوعاً من الاقتصاد الزائف لأن التكلفة الكبرى فى الدهانات تقع فى العمالة وليست فى أسعار المواد. وعليه فمن واجب المهندس التأكد من جودة المنتج الذى سيستخدمه حيث انه سيمثل على المدى البعيد وفراً كبيراً.

وأيضاً على المهندس التأكد من أن سماكة الطبقة الخارجية تكفي لأن تغطي المنشأ تماماً. ومن الخبرات المتجمعة علمدى العقود الماضية يمكن القول بان طبقة واحدة من الدهان الخارجى لا تكفى لتغطية كل عيوب السطح. وعليه فيجب دهان السطح أكثر من مرة. ويتيح استخدام اكثر من طبقة من الدهان ميزة أخرى وهى إطالة عمر الحماية، حيث أن الدهانات جميعها يصيبها العطب نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس - وبالأخص فوق البنفسجية منها - إلى

جانب العوامل الطبيعية الأخرى من مطر وحرارة ورياح وغيرها. فكلما زادت سماكة الطبقة الحامية زادت بنفس المقدار كفاءة الدهان.

إلى جانب الاهتمام بنوعية وطريق استخدام الدهانات، على المسؤول عن المنشأ متابعة أداءها. فغالباً ما تظهر الأماكن المدهونة نقاط ضعف وتحلل. يجب علاج هذه الأماكن أولاً بأول كلما أظهرت - أما باستخدام الفرشاة أو بالرش - وعدم الانتظار حتى ينهار السطح بكامله ما سيستدعى إعادة الدهان جميعه مرة أخرى.

المراجع

- ١- أ.د. أحمد مدحت شمس الدين . " تآكل الفلزات و أهميته للمهندس - الجزء الأول " مجلة تقنية البناء - العدد الخامس , رجب ١٤٢٥ هـ , صفحة ١١٤-١١٩ .
- ٢ - أ.د. أحمد مدحت شمس الدين . " تآكل الفلزات وأهميته للمهندس - الجزء الثاني " مجلة تقنية البناء - العدد السادس , صفر ١٤٢٦ هـ , صفحة ١٠٦ - ١١٣ .

- 3- G. Wranglen: An Introduction to Corrosion and Protection of Metals. Butler and Tanner (London) (1972).
- 4- M.G. Fontana and N.D. Green Corrosion Engineering Mc Graw- Hill (N.Y) (1978).